PENJELASAN PROYEK

Logbook 42·50

Aplikasi jadwal latihan dan jurnal lari yang menyusun program sendiri dari tanggal race, membaca data jam, dan memberi peringatan sebelum cedera, untuk perjalanan dari half marathon ke full marathon dan ultra 50 km.

Raihan Evanza · Fullstack & Mobile Developer · portfolio-raihanevanza.vercel.app

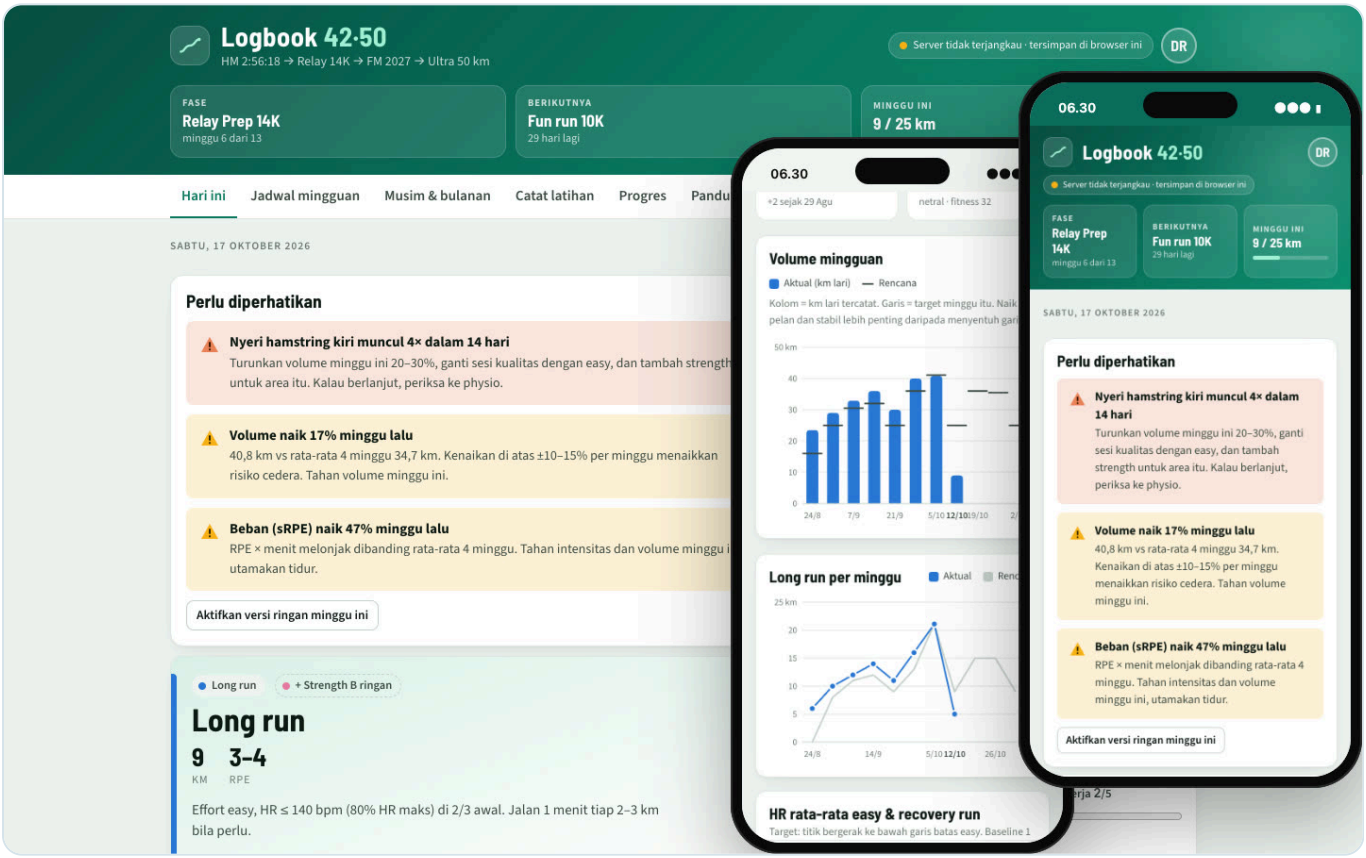
PERAN

Proyek pribadi · desain, frontend, backend, deploy · dipakai sendiri setiap hari

PLATFORM

PWA (iPhone, Android, desktop), bisa dipasang di Home Screen dan dibuka tanpa sinyal

Vanilla JavaScript · PWA + Service Worker · Vercel Functions & Cron · Upstash Redis · Gemini API · intervals.icu API · Web Push · jsPDF · OpenStreetMap · Open-Meteo



RINGKASAN

Aplikasi lari yang umum mencatat apa yang sudah terjadi, tetapi tidak menyusun program menuju beberapa target sekaligus: relay 14 km, full marathon, pendakian, lalu ultra 50 km. Rencana di spreadsheet juga tidak tahu kalau tidur kurang, nyeri muncul di tempat yang sama, atau volume naik terlalu cepat.

Logbook 42·50 menyusun jadwal mingguan otomatis dari tanggal race, lalu menyesuaikannya dengan check-in pagi, sesi yang tercatat, dan data jam (Huawei lewat intervals.icu). Aplikasi memberi peringatan beban, memprediksi waktu race, membuat rencana race day, dan punya AI coach (Gemini) untuk review harian, mingguan, dan bulanan.

Hasilnya satu file index.html tanpa framework dan tanpa build, ditambah 9 Vercel Function kecil dengan Upstash Redis sebagai database. Aplikasi bisa dipasang di Home Screen, tetap terbuka tanpa sinyal, dan sinkron antar perangkat. Saya memakainya sendiri setiap hari. Video dan screenshot di portofolio memakai data demo.

FITUR UTAMA

Jadwal otomatis dari tanggal race

Fase latihan disusun mundur dari tanggal relay, full marathon, pendakian, dan ultra. Tiap minggu berisi sesi kualitas, long run, easy run, dan strength A/B. Mengubah tanggal atau menambah event langsung menyusun ulang seluruh musim, termasuk penyesuaian Ramadan dan puasa Senin-Kamis.

Check-in pagi & rekomendasi

Tidur, stres, pegal, dan nyeri (dengan peta tubuh) diisi tiap pagi; tidur, HR istirahat, dan HRV dari jam terisi otomatis. Hasilnya rekomendasi hari itu: jalankan sesuai rencana, ringankan, atau ganti dengan easy pendek.

Catat sesi tiga cara

Form manual menghitung pace dan kategori dari HR & pace. Screenshot Huawei Health dibaca Gemini (atau OCR Tesseract di browser jika tanpa API key). Sesi dari jam masuk sendiri lewat intervals.icu dan melengkapi sesi manual yang mirip, tidak dobel.

Peringatan sebelum cedera

Aplikasi menandai volume yang naik lebih dari 15%, lonjakan beban sRPE, nyeri berulang di area yang sama dalam 2 minggu, sesi terlewat, dan sepatu mendekati batas km, lalu menawarkan versi ringan untuk sisa minggu.

Progres & prediksi race

Grafik volume mingguan, long run, HR easy, VO2max, dan Fitness · Fatigue · Form; pencapaian dan streak; Road to race; rekap bulanan; beban sRPE; serta prediksi waktu race dari rumus Riegel dibanding target.

Detail sesi dari jam

Untuk sesi hasil sinkron: peta rute (OpenStreetMap), grafik pace, HR, cadence, dan elevasi sepanjang sesi, waktu di tiap zona HR, dan split per km. Tombol Bagikan membuat kartu gambar untuk WhatsApp atau story.

Rencana race day

Untuk tiap race: pace per segmen dari target waktu, jadwal gel dan minum per menit, dan target cairan per jam dari kalkulator sweat rate di Profil. Halaman ini bisa dicetak atau disimpan sebagai PDF.

AI coach (Gemini)

Review harian, mingguan (otomatis tiap awal minggu), dan bulanan, plus tanya bebas dengan konteks jadwal, sesi 4 minggu terakhir, dan check-in. Prompt melarang mengarang data dan menyarankan fisioterapis untuk nyeri 4/10 ke atas.

Pengingat, kalender & laporan

Notifikasi push pagi dan malam lewat Vercel Cron, feed kalender .ics dengan alarm untuk Kalender iPhone/Google, link baca-saja untuk coach, laporan PDF (profil, rekor, semua sesi, detail per sesi), serta backup JSON dan ekspor CSV.

ARSITEKTUR & ALUR DATA

PWA (index.html)
Seluruh UI dan logika jadwal di browser; salinan data lokal + antrean tulis saat offline

→

Vercel Functions
/api/data, /api/doc, intervals, import, review, ask, push, calendar, coach

→

Upstash Redis
Satu hash per koleksi, satu record per field (sesi, check-in, minggu, event, review)

→

Layanan luar
intervals.icu (jam Huawei), Gemini, Web Push, Open-Meteo, OpenStreetMap

- Halaman memuat semua data sekali lewat GET /api/data, lalu setiap perubahan dikirim per record lewat POST /api/doc. Perangkat lain mengambil perubahan tiap 30 detik, saat tab dibuka lagi, dan saat internet kembali.
- Service worker menyimpan "kulit" aplikasi dengan strategi network-first, sedangkan /api tidak pernah di-cache. Tulisan saat offline masuk antrean di localStorage dan terkirim otomatis begitu online.
- Semua API key (intervals.icu, Gemini, VAPID, Redis) hanya ada di env Vercel. Browser mengirim kata sandi aplikasi di header, dan server membandingkannya dengan timingSafeEqual.

TEKNOLOGI PER LAPISAN

Frontend	HTML, CSS, JavaScript tanpa framework · Grafik SVG buatan sendiri · Tema terang & gelap
PWA	Service Worker (network-first) · Web App Manifest · Web Push (VAPID) · localStorage + antrean offline
Backend	Vercel Functions (Node.js) · Vercel Cron · web-push (satu-satunya dependency)
Data	Upstash Redis (REST pipeline) · Backup JSON · Ekspor CSV
Integrasi	intervals.icu API · Gemini API (REST) · Tesseract.js (OCR cadangan) · Open-Meteo · OpenStreetMap
Dokumen	jsPDF (dimuat saat dibutuhkan) · Feed kalender .ics

KEPUTUSAN TEKNIS

1. **Satu file, tanpa framework dan tanpa build**
   Seluruh aplikasi ada di index.html. Deploy cukup push, tidak ada dependency frontend yang perlu diperbarui, dan service worker cukup menyimpan satu halaman agar aplikasi terbuka tanpa sinyal. Konsekuensinya file besar, jadi kode dikelompokkan per fitur dengan komentar penanda.

2. **Satu record per field Redis**
   Setiap sesi, check-in, atau event disimpan sebagai field tersendiri di hash Redis dan ditulis satu per satu (maks. 64 KB). Dua perangkat yang mengubah record berbeda tidak saling menimpa, berbeda dengan menyimpan seluruh data sebagai satu dokumen.

3. **Rencana dihitung di browser**
   Server hanya menyimpan data mentah; jadwal, peringatan, dan prediksi dihitung ulang di browser dari data itu, sehingga tetap jalan saat offline. Untuk notifikasi push, halaman mengunggah jadwal beberapa minggu ke depan supaya cron tahu sesi hari itu.

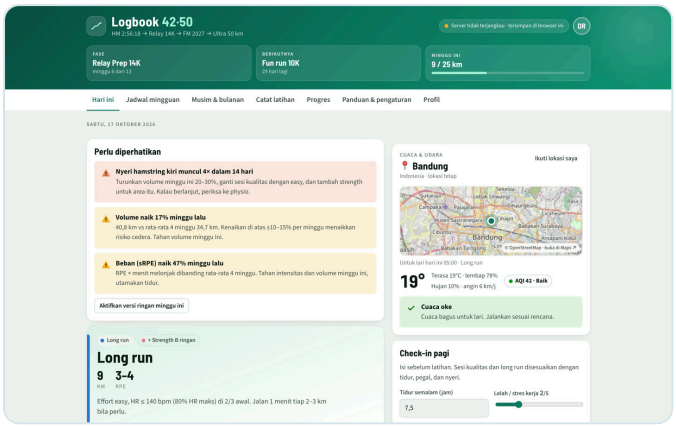
4. **intervals.icu, bukan Strava**
   Jam Huawei tidak punya API publik, dan sejak Juni 2026 API Strava butuh langganan berbayar. intervals.icu gratis, bisa tersambung ke Huawei Health, dan menyediakan aktivitas, stream (peta, pace, HR), serta wellness (VO2max, tidur, HRV, Fitness/Fatigue).

5. **AI opsional dengan cadangan**
   Tanpa GEMINI_API_KEY aplikasi tetap lengkap: import screenshot beralih ke OCR di browser. Pemanggil Gemini mencoba beberapa model, memotong permintaan yang menggantung, dan berhenti sebelum batas 60 detik Vercel, lalu memberi tahu jika kuota harian habis.

6. **Link turunan dari kata sandi**
   Link coach (baca-saja) dan feed kalender memakai token HMAC dari APP_PASSWORD, karena aplikasi kalender tidak bisa mengirim header. Mengganti kata sandi otomatis mencabut semua link lama tanpa tabel token tambahan.

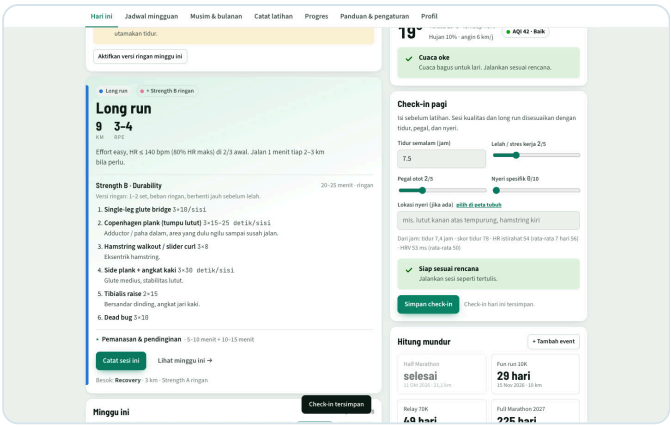
PANDUAN PENGGUNAAN

Langkah-langkah ini sama dengan urutan di video tutorial.



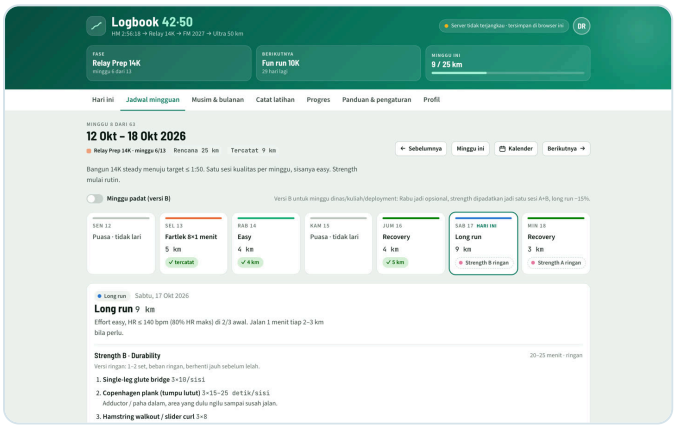
1 Buka tab Hari ini

Lihat sesi hari ini sesuai fase, peringatan beban di atas, dan cuaca serta kualitas udara untuk jam lari berikutnya.



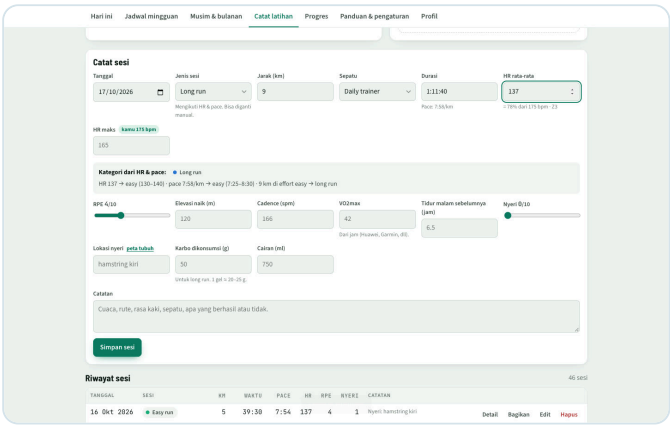
2 Isi check-in pagi

Masukkan jam tidur, lelah, pegal, dan nyeri, lalu tekan Simpan check-in. Rekomendasi di bawahnya langsung berubah.



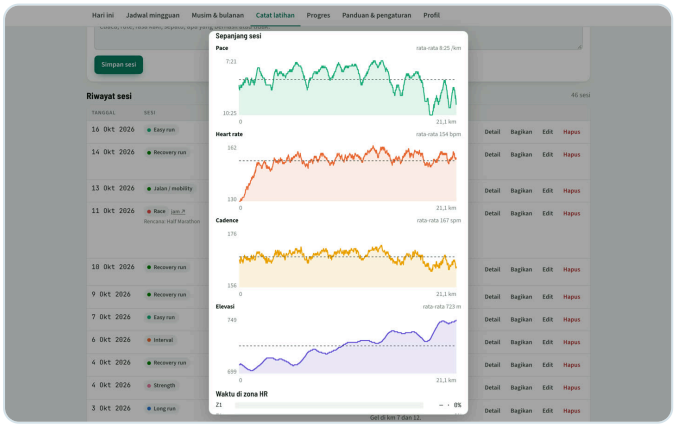
3 Cek jadwal mingguan

Tab Jadwal mingguan menampilkan menu per hari, target km minggu itu, dan sesi yang sudah terlaksana.



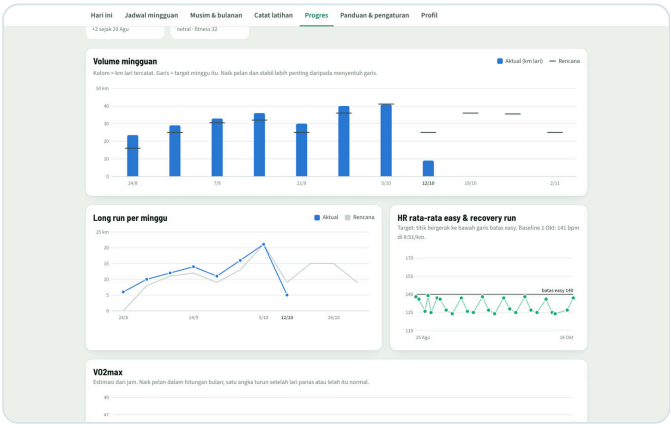
4 Catat sesi

Di Catat latihan, pilih jenis sesi lalu isi jarak, durasi, dan HR. Pace dan kategori dihitung otomatis; tekan Simpan sesi.



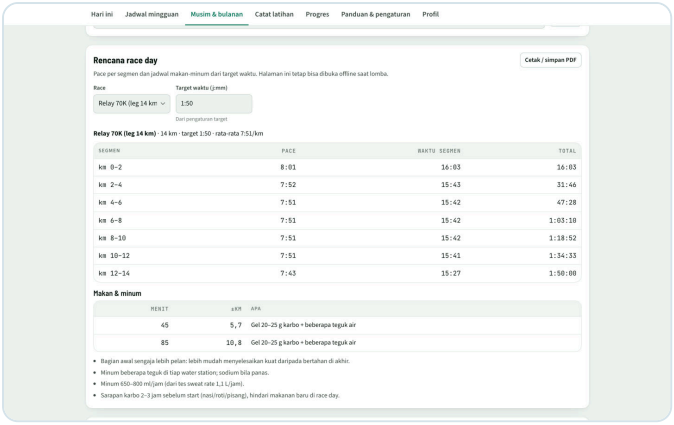
5 Buka detail sesi

Tekan Detail di riwayat sesi. Sesi dari jam menampilkan peta, grafik pace/HR/cadence/elevasi, zona HR, dan split per km.



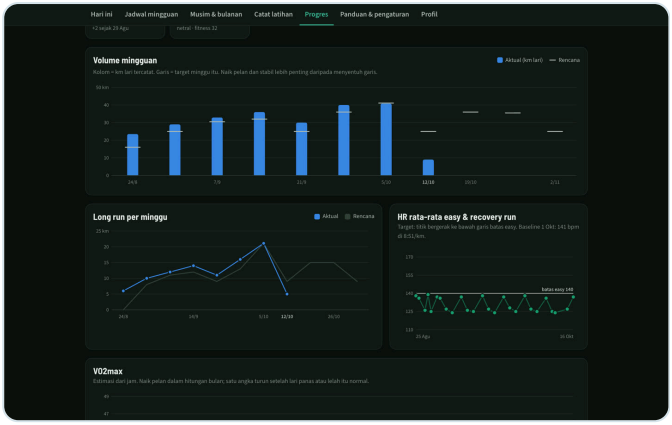
6 Pantau progres

Tab Progres berisi volume mingguan, long run, VO2max, Fitness · Fatigue · Form, pencapaian, dan prediksi race.



7 **Siapkan race day**

Di Musim & bulanan, pilih race dan target waktu untuk mendapat pace per segmen dan jadwal makan-minum.



8 **Profil & tema**

Profil menyimpan rekor pribadi, zona HR, dan peta nyeri. Tema terang/gelap diatur di Tampilan & notifikasi.

KETERBATASAN & CATATAN

- Satu pengguna per deploy: akses dikunci dengan satu kata sandi, tanpa sistem akun.
- Aturan jadwal dan peringatan adalah heuristik latihan pribadi, bukan saran medis.
- Grafik Fitness · Fatigue · Form, detail sesi dengan peta, dan check-in otomatis butuh sinkron intervals.icu; sesi manual hanya menampilkan statistik.
- Paket gratis Gemini dibatasi sekitar 20 permintaan per hari untuk review, tanya, dan import bersama.
- Di paket Hobby, Vercel Cron berjalan sekali sehari dalam jam yang ditentukan, jadi jam notifikasi tidak presisi.
- Aplikasinya pribadi dan dilindungi kata sandi, jadi tidak ada demo publik; video dan screenshot di portofolio memakai data demo dalam mode lokal.

RENCANA BERIKUTNYA

- Mode demo publik yang memakai data contoh tanpa kata sandi.
- Memecah index.html menjadi modul dengan tes untuk logika jadwal dan peringatan.
- Dukungan multi-pengguna untuk dipakai bersama teman satu klub lari.